



**PEMETAAN WILAYAH DI KOTA PALEMBANG UNTUK
MEMPRIORITASKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
MENGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING**

SKRIPSI

M. SYAHRIL

221420089

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINA DARMA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMETAAN WILAYAH DI KOTA PALEMBANG UNTUK
MEMPRIORITASKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
MENGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING**

**M. SYAHRIL
221420089**

**Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Komputer/Ahli Madya pada Program Studi Teknik Informatika**

Dosen Pembimbing,

Devi Udariansyah, M.Kom.

**Palembang, 27 Juli 2026
Fakultas Sains Teknologi
Universitas Bina Darma
Dekan,**

Ria Andryani, M.M., M.Kom.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul **Pemetaan Wilayah Di Kota Palembang Untuk Memprioritaskan Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Clustering** oleh **M. Syahril** telah dipertahankan di depan komisi penguji pada hari **Senin, Agustus 2026**.

KOMISI PENGUJI

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. Ketua tim penguji | Devi Udariansyah, M.Kom. | () |
| 2. Anggota tim penguji | Ria Andriyani, M.M., M.Kom. | () |
| 3. Anggota tim penguji | Alex Wijaya, S.Kom., M.I.T. | () |

Mengetahui,

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains Teknologi
Universitas Bina Darma
Ketua,

Alex Wijaya, S.Kom., M.I.T.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Syahril

NIM : 221420089

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) di Universitas Bina Darma atau perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan penelitian saya dengan arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar rujukan.
4. Saya bersedia tugas skripsi, di cek keasliannya menggunakan plagiarism checker serta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses secara daring.
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,

M. Syahril

NIM: 221420089

MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّانٌ إِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ بِمَا هُوَ مُنُّونٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Q.S. At-Talaq [65]: 3)

"Jangan takut berjalan perlahan, takutlah jika berhenti melangkah. Sebab setiap langkah yang mendekat kepada ridha Allah adalah langkah yang sedang mendekat kepada keberhasilan. Mimpi tidak akan menjadi nyata hanya dengan harapan, tetapi dengan keberanian untuk memulai, keteguhan untuk bertahan, dan keikhlasan untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah."

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERSETUJUAN	3
SURAT PERNYATAAN	4
MOTTO	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR TABEL	11
BAB I.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Rumusan Masalah	17
1.4 Tujuan Penelitian.....	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.5.2 Manfaat Praktis	18
1.5.3 Bagi Komunitas Akademik.....	19
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 MetodePengumpulan Data.....	19
1.6.2 Metode Pengembangan Sistem	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II	24
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Flowchart Sistem.....	33
2.1.2 Bantuan Sosial	24

2.1.3 Pemetaan Wilayah	24
2.1.4 K-Means Clustering	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
BAB III	27
3.1 Analisis Sistem.....	27
3.1.1 Analisis Sistem Berjalan	27
3.1.2 Analisis Permasalahan	28
3.1.3 Analisis Solusi.....	28
3.1.4 Analisis Kebutuhan Sistem	29
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	30
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	30
3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional.....	31
3.2.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)	31
3.2.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)	32
3.2.5 Analisis Kebutuhan Data.....	32
3.2.6 Analisis Pengguna (User Analysis)	33
3.3 Perancangan Sistem	33
3.3.1 Use Case Diagram.....	33
3.3.2 Activity Diagram.....	35
3.3.3 Perancangan Basis Data	36
3.3.4 Perancangan Antarmuka (User Interface)	36
3.4 Tahapan Penelitian	39
3.4.1 Identifikasi Masalah	40
3.4.2 Pengumpulan Data	40
3.4.3 Analisis Kebutuhan Sistem	40
3.4.4 Perancangan Sistem.....	40
3.4.5 Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Prototype.....	41
3.4.6 Implementasi Sistem	41

3.4.7 Pengujian Sistem	41
3.4.8 Hasil dan Evaluasi	42
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.6 Jenis Data	44
3.7 Alat Yang Digunakan	44
3.8 Jadwal Penelitian	45
BAB IV	46
4.1 Hasil Implementasi Sistem	46
4.1.1 Lingkungan Implementasi	46
4.1.2 Hasil Praproses Data	48
4.1.3 Hasil Pengelompokan K-Means Clustering.....	50
4.1.4 Hasil Simulasi Alokasi Bantuan Sosial.....	53
4.1.5 Pengujian dan Evaluasi Model.....	55
4.1.6 Implementasi Antarmuka Pengguna	56
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan permasalahan multidimensi yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perumahan yang layak, serta pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia secara konsisten melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan miskin. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Apabila bantuan sosial tidak disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, maka efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan akan berkurang dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera yang memiliki perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Di balik perkembangan

tersebut, masih terdapat permasalahan sosial berupa kemiskinan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Palembang masih berada pada angka 10,22%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada setiap wilayah di Kota Palembang tidak bersifat homogen sehingga tingkat kerentanan terhadap kemiskinan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kondisi kependudukan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, serta jumlah penerima bantuan sosial yang berbeda pada setiap kecamatan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya merata antarwilayah, sehingga kebutuhan terhadap bantuan sosial juga dapat berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan indikator sosial-ekonomi untuk mengidentifikasi kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dan selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai wilayah prioritas dalam penyaluran bantuan sosial.

No	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah KK Penerima Bansos (KK)
1	3.050	1.310
2	3.890	1.720
3	3.620	1.550
4	4.280	1.950
5	6.350	3.180
6	10.820	5.850
7	9.650	5.420
8	2.610	1.020
9	11.950	6.480
10	13.350	7.150

11	7.180	3.620
12	5.450	2.620
13	7.680	3.950
14	6.420	3.080
15	5.680	2.690
16	5.020	2.450
17	3.680	1.620
18	8.350	4.350
	6.613	3.334

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Pemerintah Kota Palembang telah bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik, dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, data kemiskinan, data sosial ekonomi, serta data keluarga penerima manfaat. Namun demikian, pengelolaan data tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di lapangan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum segera diperbarui dalam basis data, distribusi bantuan yang belum merata, serta belum optimalnya penentuan wilayah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam memperoleh bantuan sosial. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan masih memerlukan dukungan analisis data yang lebih komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan semakin menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor pemerintahan. Data yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai arsip kini dapat diolah menjadi informasi yang bernilai melalui berbagai teknik analisis. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah data mining, yaitu proses menemukan pola, hubungan, maupun informasi tersembunyi dari sekumpulan data berukuran besar menggunakan metode statistik, komputasi, dan kecerdasan buatan. Penerapan data mining dalam sektor pemerintahan telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, analisis kependudukan, evaluasi program sosial, hingga penentuan kebijakan berbasis data (data-driven decision making).

Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam data mining adalah *clustering*. Clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sehingga objek yang memiliki karakteristik serupa akan berada dalam kelompok yang sama, sedangkan objek yang memiliki karakteristik berbeda akan berada pada kelompok yang berbeda. Berbeda dengan metode klasifikasi yang memerlukan data berlabel, *clustering* termasuk ke dalam metode *unsupervised learning* karena proses pengelompokan dilakukan berdasarkan karakteristik data yang tersedia. Dalam penelitian ini, data yang diolah berupa data sosial, ekonomi, dan kependudukan dari 18 kecamatan di Kota Palembang. Data tersebut meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, jumlah penerima bantuan sosial, kepadatan penduduk, serta indikator sosial-ekonomi lainnya yang relevan. Data setiap kecamatan kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma K-Means Clustering berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya untuk menghasilkan kelompok wilayah yang dapat digunakan dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial.

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-Means Clustering. Algoritma ini merupakan salah satu metode clustering yang paling banyak digunakan karena memiliki proses perhitungan yang relatif sederhana, efisien, serta mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan waktu komputasi yang cepat. Prinsip kerja K-Means adalah membagi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap titik pusat kelompok (centroid). Hasil pengelompokan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing kelompok sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan pengelompokan secara manual, penggunaan algoritma K-Means menghasilkan proses yang lebih objektif karena didasarkan pada perhitungan matematis terhadap data yang tersedia.

Pemanfaatan algoritma K-Means dalam bidang sosial telah banyak diterapkan pada berbagai penelitian, seperti pemetaan tingkat kemiskinan, pengelompokan wilayah rawan bencana, klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga penentuan daerah prioritas pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2021) menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu menghasilkan pengelompokan wilayah berdasarkan indikator kemiskinan secara efektif sehingga

memudahkan proses identifikasi daerah yang memerlukan perhatian lebih besar. Penelitian lain oleh Nurhidayat dan Setiawan (2022) juga membuktikan bahwa metode K-Means dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas program pemerintah berdasarkan karakteristik data yang dimiliki.

Meskipun demikian, penelitian mengenai pemetaan wilayah untuk memprioritaskan penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang menggunakan algoritma K-Means Clustering masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis tingkat kemiskinan atau pengelompokan data kependudukan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan penentuan prioritas distribusi bantuan sosial. Padahal, pengelompokan wilayah berdasarkan indikator sosial-ekonomi dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai tingkat kebutuhan setiap kecamatan sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta publikasi pemerintah daerah yang memuat indikator kependudukan, sosial, dan ekonomi. Data tersebut akan diolah menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial-ekonomi. Hasil pengelompokan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai wilayah yang memiliki tingkat prioritas tinggi, sedang, maupun rendah dalam penyaluran bantuan sosial sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Pemetaan Wilayah di Kota Palembang untuk Memprioritaskan Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan data mining dalam bidang pemerintahan, khususnya pada

pengelolaan program perlindungan sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan dan kondisi sosial-ekonomi pada setiap kecamatan di Kota Palembang sehingga kebutuhan terhadap bantuan sosial tidak sama.
2. Penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala akibat belum optimalnya pemanfaatan analisis data dalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial lebih tinggi.
3. Ketidaktepatan data penerima manfaat serta distribusi bantuan sosial yang belum merata berpotensi menyebabkan bantuan tidak tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4. Data kependudukan, sosial, dan ekonomi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi berupa pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial-ekonomi.
5. Belum adanya pemetaan wilayah di Kota Palembang menggunakan algoritma *K-Means Clustering* sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial secara objektif dan berbasis data.
6. Diperlukan suatu model pengelompokan wilayah yang mampu memberikan rekomendasi prioritas penyaluran bantuan sosial sehingga proses pengambilan keputusan oleh pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk memetakan wilayah di Kota Palembang sehingga dapat menghasilkan pengelompokan wilayah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan pada setiap kecamatan di Kota Palembang sebagai dasar dalam proses pemetaan wilayah untuk penyaluran bantuan sosial.
2. Menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan wilayah di Kota Palembang berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan.
3. Menghasilkan pemetaan wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan algoritma K-Means Clustering sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang data mining, machine learning, dan sistem pendukung keputusan melalui penerapan algoritma K-Means Clustering untuk pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelompokan data, analisis kemiskinan, serta penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial berbasis data.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang data mining melalui penerapan algoritma K-Means Clustering untuk pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial

secara lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan berbasis data.

3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian mengenai penerapan algoritma K-Means Clustering dalam pemetaan wilayah, analisis kemiskinan, maupun sistem pendukung keputusan

1.5.3 Bagi Komunitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang Teknik Informatika, khususnya terkait media digital, konvergensi media, dan digital marketing, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam membangun sistem pemetaan wilayah untuk penyaluran bantuan sosial ini, diperlukan data yang valid dan relevan agar algoritma K-Means Clustering dapat menghasilkan kluster yang akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintah (misalnya Dinas Sosial Kota Palembang atau perwakilan Kelurahan/Kecamatan). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kriteria prioritas penerima bantuan sosial, kendala pada proses penyaluran saat ini, serta kebutuhan fitur pemetaan yang diharapkan ada di dalam sistem.

2. Observasi (Observation)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja pencatatan dan pendataan warga calon penerima bantuan sosial di Kota Palembang. Observasi ini membantu peneliti memahami kondisi riil di lapangan sehingga perancangan prototipe sistem nantinya sesuai dengan proses bisnis yang berjalan.

3. Studi Dokumen (Data Sekunder)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dokumen, arsip, atau laporan dari instansi terkait (seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Palembang atau Dinas Sosial). Data yang dikumpulkan berupa *dataset* indikator kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah (misalnya: data kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, jenis pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga) yang akan menjadi variabel (atribut) dalam perhitungan algoritma K-Means.

4. Studi Pustaka (Literature Review)

Peneliti mengumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, buku, maupun publikasi penelitian terdahulu yang relevan. Literatur yang dipelajari difokuskan pada penerapan algoritma *K-Means Clustering* dalam pengelompokan data, metode pengembangan *Prototype*, dan implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan wilayah.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Prototype*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang untuk membuat purwarupa sistem secara cepat dan melakukan iterasi berdasarkan umpan balik (*feedback*) dari pengguna (pihak instansi/Dinas Sosial). Hal ini memastikan bahwa sistem pemetaan dan hasil klastering yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir.

Tahapan metode *Prototype* yang dilakukan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Gathering*)

Menganalisis hasil dari pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan ini mencakup data masukan (seperti titik koordinat wilayah dan nilai variabel kesejahteraan), proses (perhitungan jarak Euclidean pada K-Means dan penentuan *centroid*), serta keluaran (peta visual Kota Palembang dengan tanda warna untuk area prioritas tinggi, menengah, dan rendah).

2. Perancangan Cepat (*Quick Design*)

Membuat desain arsitektur sistem dan antarmuka (*User Interface*) secara ringkas. Pada tahap ini, dirancang *wireframe* atau *mockup* halaman *dashboard* pemetaan, form input data warga, serta relasi basis data (ERD) untuk menyimpan *dataset* bantuan sosial.

3. Pembangunan Prototipe (*Build Prototype*)

Menerjemahkan rancangan cepat menjadi sebuah purwarupa perangkat lunak sementara. Prototipe ini difokuskan pada alur utama, yaitu menginput data sampel, melakukan simulasi *clustering* wilayah, dan menampilkannya pada peta interaktif, tanpa harus mengimplementasikan seluruh fitur secara detail di awal.

4. Evaluasi Prototipe (*User Evaluation*)

Purwarupa yang sudah berjalan didemonstrasikan kepada calon pengguna (misalnya petugas Dinas Sosial) untuk dievaluasi. Pengguna akan memberikan masukan terkait tampilan antarmuka, kejelasan hasil pemetaan wilayah, dan kesesuaian alur. Jika terdapat ketidaksesuaian, prototipe akan diperbaiki dan dievaluasi kembali.

5. Implementasi Sistem (*System Implementation / Coding*)

Setelah prototipe disetujui oleh pengguna, sistem mulai dikembangkan secara utuh menggunakan bahasa pemrograman (misalnya PHP) dan sistem manajemen basis data (misalnya MySQL). Pada tahap ini, algoritma K-Means Clustering diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kode sumber untuk memproses data riil secara dinamis dan menghasilkan pemetaan yang akurat.

6. Pengujian Sistem (*Testing*)

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan (*bug*). Pengujian dilakukan melalui *Black Box Testing* untuk fungsionalitas menu, serta validasi akurasi perhitungan K-Means pada sistem dengan membandingkannya terhadap perhitungan manual untuk memastikan klaster prioritas bantuan sosial sudah tepat.

1.7 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan struktur penulisan skripsi dan memberikan gambaran umum mengenai isi dari masing-masing bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penyajian laporan penelitian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal skripsi yang membahas latar belakang penelitian mengenai permasalahan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang. Bab ini juga memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi konsep data mining, clustering, algoritma K-Means Clustering, kemiskinan, bantuan sosial, pemetaan wilayah, serta konsep-konsep lain yang mendukung penelitian. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas proses analisis dan perancangan sistem pemetaan wilayah di Kota Palembang. Pembahasan meliputi analisis sistem, metode pengumpulan data, perancangan sistem, metode pengembangan sistem menggunakan Metode Prototype, serta tahapan penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan proses pengolahan data sosial-ekonomi dan penerapan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem dan hasil pengolahan data menggunakan algoritma K-Means Clustering. Pembahasan meliputi proses pengolahan data, hasil pembentukan cluster, evaluasi hasil clustering, visualisasi pemetaan wilayah, serta analisis kelompok wilayah berdasarkan tingkat prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini memuat saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemetaan wilayah dan prioritas penyaluran bantuan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2022).

Program bantuan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada tahun 2007 merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat bahwa penerima manfaat harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2022; BPS Kota Palembang, 2023).

Di Kota Palembang, program bantuan sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan berkoordinasi bersama instansi-instansi terkait. Tantangan terbesar dalam pengelolaan bantuan sosial adalah memastikan bahwa data penerima manfaat selalu akurat dan terkini, sehingga tidak terjadi duplikasi ataupun kekeliruan dalam penyaluran bantuan (Hendrajaya *et al.*, 2020; Muharram & Fawziyyah, 2024).

2.1.2 Pemetaan Wilayah

Pemetaan wilayah merupakan proses identifikasi dan visualisasi karakteristik suatu wilayah geografis berdasarkan data-data yang relevan. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan program sosial, pemetaan wilayah menjadi sangat penting untuk memahami distribusi kebutuhan dan sumber daya secara spasial. Dengan adanya

peta yang akurat, pengambil kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan efisien (Pratiwi et al., 2024; Lumban Batu et al., 2024).

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah memungkinkan pemetaan wilayah dilakukan dengan lebih presisi dan komprehensif. Data spasial yang dikombinasikan dengan data sosial-ekonomi dapat menghasilkan gambaran yang lengkap tentang kondisi suatu wilayah (Martadinata, Karman, & Prigana, 2022). Dalam penelitian ini, pemetaan wilayah difokuskan pada pengelompokan kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang berdasarkan indikator-indikator kemiskinan dan kebutuhan sosial (Fadilan et al., 2025).

2.1.3 K-Means Clustering

K-Means Clustering adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan (unsupervised learning) yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Algoritma ini pertama kali dikemukakan oleh MacQueen yang dimana telah menjadi salah satu metode clustering yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang (Maesarah & Fatah, 2024; Hermawan et al., 2025).

Prinsip kerja K-Means Clustering dimulai dengan menentukan jumlah klaster K yang diinginkan, kemudian algoritma secara iteratif menetapkan setiap titik data ke klaster terdekat berdasarkan jarak Euclidean ke centroid masing-masing klaster. Centroid kemudian diperbarui sebagai rata-rata dari semua titik data dalam klaster tersebut. Proses ini berulang hingga tidak ada perubahan signifikan pada posisi centroid atau mencapai batas iterasi yang ditentukan (Mayasari & Nugraha, 2023; Tawakal et al., 2025).

Formula dasar K-Means Clustering menggunakan fungsi objektif minimisasi jarak antara titik data dengan centroid klasternya. Penentuan jumlah klaster optimal dapat dilakukan menggunakan metode Elbow, yang mengevaluasi nilai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) untuk berbagai nilai K dan memilih titik siku (elbow) sebagai jumlah klaster yang optimal (Hasan, 2024; Hermawan et al., 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prasetyo, dkk. (2021)	Penerapan K-Means Clustering untuk Pengelompokan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Berhasil mengelompokkan 35 kabupaten/kota menjadi 3 klaster berdasarkan indikator kemiskinan dengan akurasi Silhouette Score 0.72.
2	Nurhidayat & Setiawan (2022)	Klasterisasi Wilayah Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means di Kota Bandung	Menghasilkan pemetaan prioritas bantuan sosial pada 30 kecamatan di Kota Bandung dengan tiga kategori prioritas.
3	Wirawan, dkk. (2022)	Analisis Pemetaan Kemiskinan Berbasis K-Means Clustering di Sumatera Selatan	Menunjukkan bahwa metode K-Means mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah rentan kemiskinan di Sumatera Selatan dengan nilai Davies-Bouldin Index yang optimal.
4	Rahmawati & Purnomo (2023)	Optimasi Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Data Mining K-Means di Kota Surabaya	Berhasil meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial sebesar 34% dengan memanfaatkan hasil klasterisasi wilayah berdasarkan data BPS.
5	Udariansyahd dkk., (2024)	Recommender System for Book Review Based on Clustering Algorithms	Berhasil mengelompokkan data review buku ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan isi review, serta menghasilkan kata kunci pada setiap klaster sebagai representasi karakteristik data.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kebutuhan pengguna, serta menentukan solusi yang akan dikembangkan. Tahap ini dilakukan agar sistem yang dirancang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi serta memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, analisis sistem difokuskan pada proses pemetaan wilayah di Kota Palembang untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial menggunakan algoritma K-Means Clustering.

Sistem yang akan dikembangkan merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang memanfaatkan teknik data mining untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan. Hasil pengelompokan tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Sosial, dalam menentukan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran bantuan sosial secara lebih objektif, efektif, dan berbasis data.

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Proses penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang saat ini masih mengacu pada data yang diperoleh dari berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Kota Palembang, dan instansi pemerintah lainnya. Data tersebut meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah penerima bantuan sosial, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, serta indikator sosial-ekonomi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, proses analisis data masih dilakukan secara konvensional melalui pengolahan data menggunakan aplikasi perkantoran, seperti Microsoft

Excel, kemudian dianalisis secara manual oleh pihak terkait. Cara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama ketika jumlah data yang diolah semakin besar. Selain itu, proses pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada interpretasi pengguna sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan wilayah prioritas.

Belum adanya sistem yang mampu mengelompokkan wilayah secara otomatis berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi menyebabkan proses identifikasi wilayah prioritas belum optimal. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya ketidaktepatan dalam menentukan wilayah yang lebih membutuhkan bantuan sosial sehingga efektivitas program bantuan sosial belum dapat dimaksimalkan.

3.1.2 Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Proses identifikasi wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Belum tersedia sistem yang mampu mengolah data sosial, ekonomi, dan kependudukan secara otomatis untuk menghasilkan informasi berupa pengelompokan wilayah.
3. Penentuan wilayah prioritas masih bergantung pada analisis subjektif sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan.
4. Data yang berasal dari berbagai sumber belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung kebijakan penyaluran bantuan sosial.
5. Belum diterapkannya metode data mining sebagai pendukung proses analisis menyebabkan potensi informasi yang terdapat dalam data belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.1.3 Analisis Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah merancang sebuah sistem pemetaan wilayah yang menerapkan algoritma K-Means Clustering sebagai metode pengelompokan data. Sistem ini akan mengolah data sosial, ekonomi, dan kependudukan setiap kecamatan di Kota

Palembang untuk menghasilkan beberapa kelompok wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya.

Melalui penerapan algoritma K-Means Clustering, setiap wilayah akan dikelompokkan ke dalam cluster tertentu, misalnya wilayah dengan prioritas tinggi, sedang, dan rendah dalam penyaluran bantuan sosial. Hasil pengelompokan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun visualisasi peta sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis.

Sistem yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses analisis data, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, mempercepat proses identifikasi wilayah prioritas, serta menjadi media pendukung bagi Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun kebijakan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

3.1.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan beberapa kebutuhan sistem sebagai berikut.

1. Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Data jumlah penduduk setiap kecamatan.
- b. Data jumlah penduduk miskin.
- c. Data jumlah keluarga penerima bantuan sosial.
- d. Data tingkat pengangguran.
- e. Data kepadatan penduduk.
- f. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- g. Data pendapatan rata-rata masyarakat.
- h. Data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi.

Seluruh data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, dan sumber resmi pemerintah lainnya.

2. Kebutuhan Pengguna (User Requirement)

Pengguna sistem terdiri dari administrator dan pengguna (user).

Pengguna (User) memiliki hak untuk:

- a. Melihat hasil pemetaan wilayah.

- b. Melihat informasi setiap cluster.
 - c. Melihat visualisasi peta.
 - d. Melihat laporan hasil pengelompokan.
3. Kebutuhan Fungsional

Pengguna (User) memiliki hak untuk:

- a. Melihat hasil pemetaan wilayah
 - b. Melihat informasi setiap cluster
 - c. Melihat visualisasi peta
 - d. Melihat laporan hasil pengelompokan
4. Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem harus memenuhi beberapa kebutuhan non-fungsional, antara lain:

- a. Memiliki antarmuka yang mudah digunakan (user friendly)
- b. Mampu mengolah data dengan cepat.
- c. Menyimpan data secara aman.
- d. Menghasilkan informasi yang akurat.
- e. Mudah dikembangkan apabila terdapat penambahan data maupun fitur.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan agar sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses pemetaan wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang. Analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras (*hardware*), kebutuhan perangkat lunak (*software*), serta kebutuhan data yang digunakan dalam proses pengolahan menggunakan algoritma *K-Means Clustering*.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut.

- 1. Sistem mampu mengelola data wilayah yang menjadi objek penelitian.
- 2. Sistem mampu mengelola data indikator sosial, ekonomi, dan kependudukan pada setiap kecamatan di Kota Palembang.

3. Sistem mampu melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-Means Clustering.
4. Sistem mampu menampilkan hasil pengelompokan wilayah berdasarkan cluster yang telah terbentuk.
5. Sistem mampu menyajikan visualisasi hasil pemetaan wilayah dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta.
6. Sistem mampu menampilkan informasi karakteristik setiap cluster.
7. Sistem mampu menghasilkan laporan hasil pemetaan wilayah yang dapat dicetak atau disimpan sebagai dokumen.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang akan dibangun. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam penelitian ini meliputi:

1. Sistem memiliki tampilan antarmuka (*user interface*) yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan (*user friendly*).
2. Sistem mampu mengolah data dengan waktu proses yang relatif cepat.
3. Sistem mampu menjaga keamanan data yang tersimpan di dalam basis data.
4. Sistem mampu menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan hasil perhitungan algoritma K-Means Clustering.
5. Sistem mudah dipelihara (*maintainable*) dan dikembangkan apabila terdapat penambahan data maupun fitur baru.

3.2.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan implementasi sistem memiliki spesifikasi minimum sebagai berikut:

No	Komponen	Spesifikasi Minimum
1	Processor	Intel Core i3 atau setara
2	RAM	8 GB
3	Media Penyimpanan	SSD/HDD 256 GB
4	Monitor	Resolusi minimal 1366 × 768 piksel
5	Keyboard dan Mouse	Standar

Spesifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan selama proses pengembangan sistem.

3.2.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem antara lain:

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1	Sistem Operasi Windows 10/11	Platform pengembangan sistem
2	Visual Studio Code	Editor kode program
3	Python	Bahasa Pemrograman dalam pengembangan sistem
4	Prototype	Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) dan simulasi alur sistem.
5	Google Chrome/Microsoft Edge	Pengujian sistem
6	Microsoft Excel	Pengolahan data awal
7	Draw.io	Perancangan diagram UML

3.2.5 Analisis Kebutuhan Data

Data merupakan komponen utama dalam penelitian ini karena digunakan sebagai masukan pada proses clustering menggunakan algoritma K-Means Clustering. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta sumber resmi pemerintah lainnya.

Adapun atribut data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Nama Kecamatan.
2. Jumlah Penduduk.
3. Jumlah Penduduk Miskin.
4. Tingkat Pengangguran.
5. Jumlah Penerima Bantuan Sosial.
6. Kepadatan Penduduk.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
8. Variabel pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Rangkaian data tersebut akan diproses melalui tahapan analitik *machine learning* menggunakan algoritma *K-Means Clustering*. Luaran dari proses komputasi ini berupa pengelompokan wilayah yang memiliki tingkat homogenitas karakteristik sosial-ekonomi, sehingga dapat diimplementasikan sebagai landasan saintifik yang objektif dalam menetapkan zonasi prioritas penyaluran bantuan sosial.

3.2.6 Analisis Pengguna (User Analysis)

Sistem yang dikembangkan hanya memiliki satu jenis pengguna, yaitu Pengguna (User). Pengguna memiliki hak untuk melihat hasil pemetaan wilayah, informasi cluster, visualisasi data, serta laporan hasil pengelompokan tanpa dapat mengubah data yang terdapat di dalam sistem. Semua pengguna dapat melihat seluruh informasi yang telah tersedia beserta data-data yang ada.

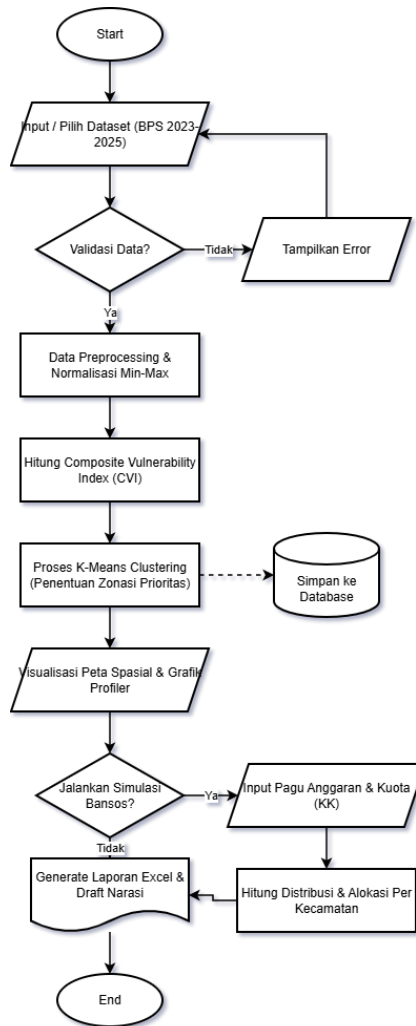
3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang mampu menggambarkan proses kerja sistem secara menyeluruh sebelum dilakukan proses implementasi. Dalam penelitian ini, perancangan sistem dilakukan untuk membangun sistem pemetaan wilayah di Kota Palembang yang dapat mengelompokkan data sosial, ekonomi, dan kependudukan menggunakan algoritma K-Means Clustering sehingga menghasilkan informasi mengenai wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial.

Perancangan sistem meliputi perancangan proses bisnis, perancangan fungsional sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), perancangan basis data, serta perancangan antarmuka pengguna (*user interface*).

3.3.1 Flowchart Sistem

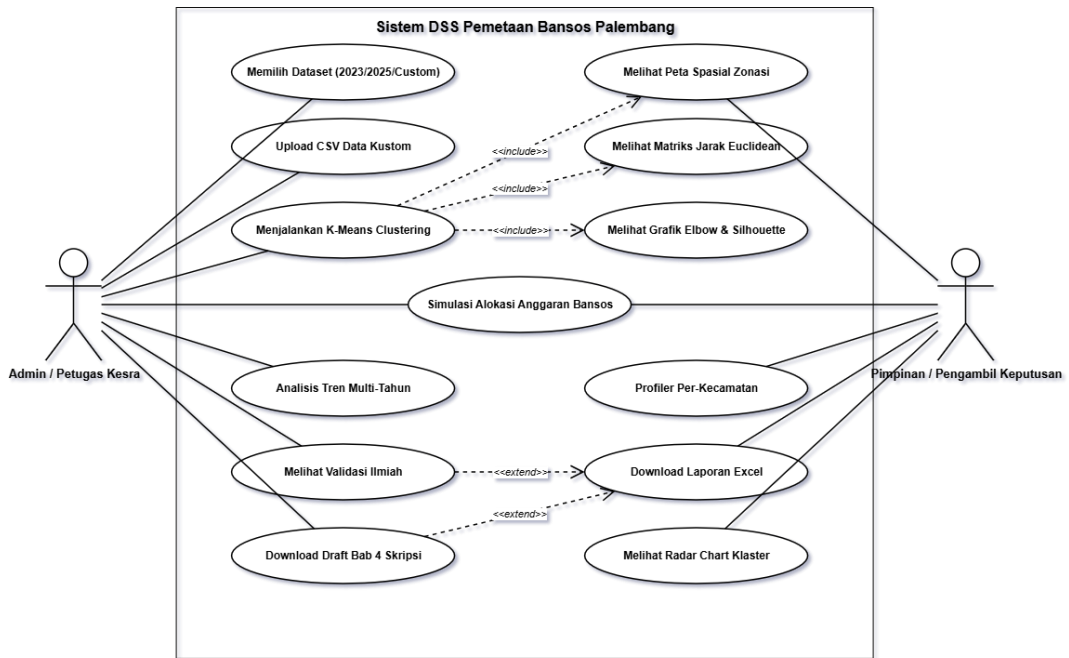
Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem mulai dari proses pengguna melakukan login hingga sistem menghasilkan hasil pemetaan wilayah berdasarkan algoritma K-Means Clustering.



Gambar 2. 1 Flowchart Alur Sistem

3.3.2 Use Case Diagram

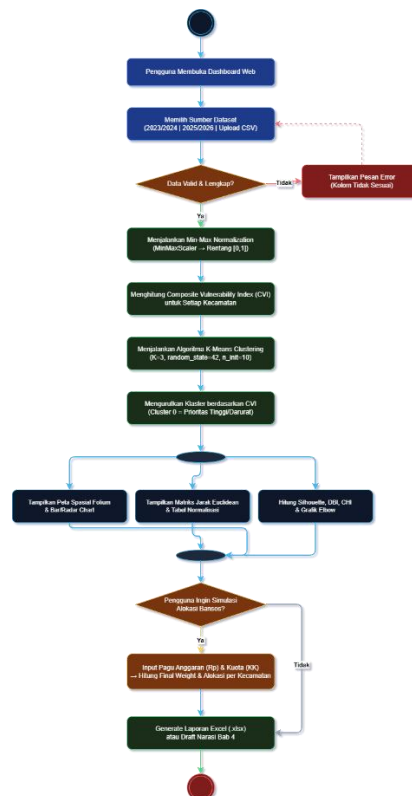
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna (actor) dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem.



Gambar 3.1 Usecase Diagram

3.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aktivitas yang dilakukan pengguna selama menggunakan sistem.

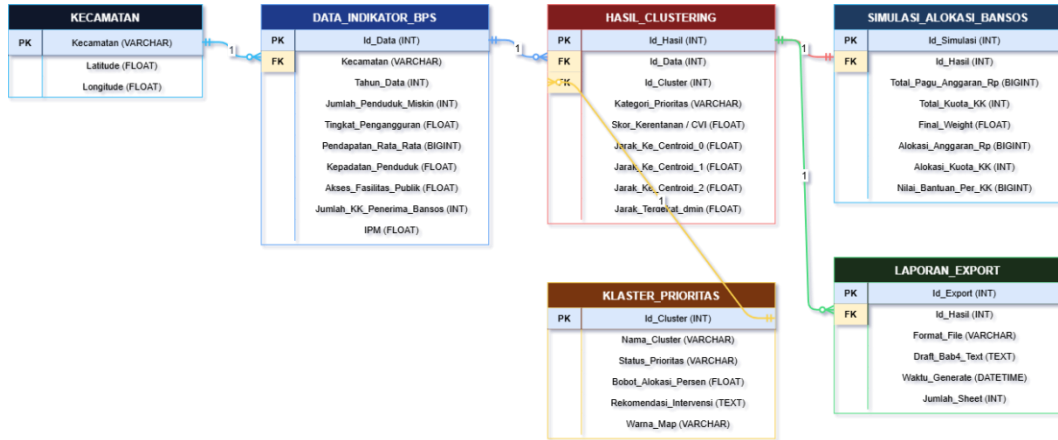


Gambar 3.2 Activity Diagram

3.3.4 Perancangan Basis Data

Basis data digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan sistem. Perancangan basis data dilakukan agar proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara efektif.

Basis data yang digunakan terdiri dari beberapa tabel utama, antara lain:



Gambar 3. 3 ERD (Entity Relationship Diagram)

Setiap tabel saling berhubungan sehingga membentuk struktur basis data yang mampu mendukung proses pengolahan data menggunakan algoritma K-Means Clustering.

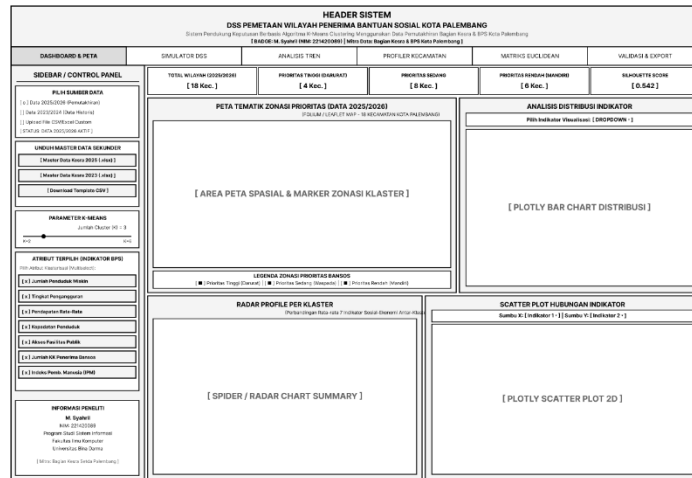
3.3.5 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Perancangan antarmuka bertujuan memberikan gambaran mengenai tampilan sistem yang akan dibangun sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

Antarmuka yang dirancang meliputi:

1. Rancangan Halaman Dashboard dan Peta Spasial

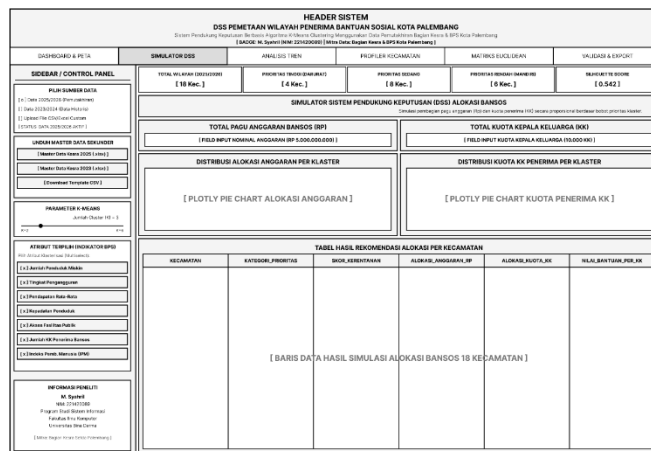
Pada rancangan halaman *dashboard* dan peta spasial ini menggambarkan informasi pemetaan wilayah prioritas yang ada pada halaman utama *website* DSS Pemetaan Bantuan Sosial Kota Palembang. rancangan desainnya dapat kita lihat dibawah ini :



Gambar 3. 4 Wireframe Rancangan Halaman Dashboard dan Peta Spasial

2. Rancangan Halaman Simulator DSS Alokasi Bansos

Pada rancangan halaman simulator DSS ini berisikan menu bagi *user* untuk melakukan simulasi pembagian pagu anggaran dan kuota penerima bansos. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Simulator Dashboard Support System

3. Rancangan Halaman Analisis Tren

Pada rancangan halaman analisis tren ini berisikan informasi mengenai perbandingan data historis dan pergeseran tren kesejahteraan antar-kecamatan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar dibawah ini :

[illegible]

Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Matriks Euclidean

6. Rancangan Halaman Validasi dan Export Data

Pada rancangan halaman validasi dan *export* data ini berisikan informasi mengenai grafik pengujian validasi model serta menu untuk mengunduh laporan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar dibawah ini :

KEPERAWATAN SISTEM PEMETAAN KLAYAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL KOTA PALEMBANG Sistem Pemetaan Kelangkaan Berbasis Algoritma & Simulasi Clustering Menggunakan Data Pemukiman Segmen Kota & SPS Kota Palembang [BARABDI M. Syarifah (IDN-27143000) Mitra Data: Segmen Kota & SPS Kota Palembang]															
DASHBOARD & PETA	SIMULATOR DSS	ANALISIS TRIEN	PROFILER KEKAMPARAN	MATERIKS EKLUBORAN	VALIDASI & EXPORT										
SIDEBAW / CONTROL PANEL PILIH SUMBER DATA [x] Data 2023/2024 (Simulasi) [x] Data 2023/2024 (Data Historis) [x] Upload File CSV/KML Custom (EXPORT DATA 2023/2024 - AKTIF) UNDUH MASTER DATA SEKUNDER [Master Data Kota 2023 Link 1] [Master Data Kota 2023 Link 2] [Download Template CSV] PARAMETER K-MEANS Jumlah Cluster: 10 : 3 <input type="range"/> ATRIBUT TERPILAH (DARI 1000+) File: Data_Pemetaan_Klayat.xlsx [x] Jenis Pemukiman Perkotaan [x] Jumlah Penduduk Perkotaan [x] Tingkat Pengangguran [x] Pendapatan Rata-Rata [x] Eksklusivitas Perumahan [x] Akses Fasilitas Publik [x] Jarak ke PKL Perumahan Bersih [x] Indeks Povert, Marjinal (SPSS) INFORMASI PENELITI IM Syarifah NIM: 27143000 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (Info: Email: syarifah.m@unsri.ac.id)	TOTAL WILAYAT (2023/2024) [18 Klac] PRIORITAS TINGGI (DAFTAR) [4 Klac] PRIORITAS SEDANG [8 Klac] MATERIKS ENGLISH (BANDERO) [6 Klac] SIHOUTTE COEFF [0.542] PEMBUKTIAN ILMIAH K OPTIMAL & VALIDASI MODEL Materi analisis untuk membuktikan secara analitis & kuantitatif bahwa pengaplikasian Software berbasis grafik dan statistik. GRAFIK METODE COWB (WCSS vs K = 1.8) [PLOTLY ELBOW METHOD - TITIK SIKU K=3] GRAFIK SILHOUETTE COEFFICIENT (K = 1.8) [PLOTLY SILHOUETTE SCORE CHART] Metode Elbow: Titik Silhouette Point K=3 (Optimal) Silhouette Score (K=1.8): 0.542 (Optimal Parameter) SILHOUTTE SCORE (PENYAMPAHAN) [0.5420 - KUJAT] DAFTAR-BULUN BELAK (REVISI) [0.8120 - OPTIMAL + 1.0] CALLINDO: HARBASIS NOEL REVISIAN [48.5 - TRINGO]														
TABEL PERBANDINGAN EVALUASI BERAGAJ JUMLAH K (1 - 8) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>K (Klaster)</th> <th>WCSS_MERTIA</th> <th>SILHOUTTE_SCORE</th> <th>DANIEL_BULUN_SCORE</th> <th>CALLINDO_HARBASIS_SCORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px; vertical-align: middle; text-align: center;">[BARIS DATA EVALUASI METRIK K=1 SAMPAI K=8]</td> </tr> </tbody> </table> EXPORT LAPORAN LENGKAP KE EXCEL (.XLSX) [12 DOWNLOAD HASIL CLUSTERING 2023/2024 (.XLSX)] [8 DOWNLOAD MASTER DATA KESRA 2023/2024 (.XLSX)]						K (Klaster)	WCSS_MERTIA	SILHOUTTE_SCORE	DANIEL_BULUN_SCORE	CALLINDO_HARBASIS_SCORE	[BARIS DATA EVALUASI METRIK K=1 SAMPAI K=8]				
K (Klaster)	WCSS_MERTIA	SILHOUTTE_SCORE	DANIEL_BULUN_SCORE	CALLINDO_HARBASIS_SCORE											
[BARIS DATA EVALUASI METRIK K=1 SAMPAI K=8]															

Gambar 3. 9 Wireframe Halaman Validasi Export

Setiap halaman dirancang dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan (user friendly) sehingga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi administrator maupun pengguna dalam mengakses informasi hasil pemetaan wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga diperoleh hasil penelitian. Tahapan ini

bertujuan agar pelaksanaan penelitian berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan proses penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, diketahui bahwa proses penentuan wilayah prioritas masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemanfaatan data sosial-ekonomi, proses analisis yang masih dilakukan secara manual, serta belum adanya sistem yang mampu mengelompokkan wilayah secara otomatis berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

3.4.2 Pengumpulan Data

Setelah permasalahan diidentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data dokumentasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta publikasi resmi pemerintah daerah. Data tersebut meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, jumlah penerima bantuan sosial, kepadatan penduduk, dan indikator sosial-ekonomi lainnya yang digunakan sebagai variabel dalam proses pengelompokan wilayah.

3.4.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Analisis meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras (hardware), kebutuhan perangkat lunak (software), serta kebutuhan data. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem agar sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

3.4.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun rancangan sistem menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML). Perancangan meliputi Flowchart Sistem, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka (user

interface). Tahap ini bertujuan memberikan gambaran mengenai cara kerja sistem sebelum diimplementasikan.

3.4.5 Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Prototype

Metode *Prototype* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan purwarupa (model awal) sistem secara cepat untuk segera didemonstrasikan kepada pengguna. Dalam penelitian ini, metode *prototype* digunakan agar pihak pengguna sistem dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran awal aplikasi, baik dari segi antarmuka (*user interface*), alur kerja, maupun visualisasi hasil *clustering* pemetaan wilayah K-Means.

Pendekatan ini sangat efektif karena mengedepankan komunikasi dan evaluasi di tahap awal. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan pada fitur pemetaan prioritas bantuan sosial, perbaikan dapat langsung dilakukan pada purwarupa tanpa harus membongkar ulang sistem yang sudah jadi. Setelah purwarupa dievaluasi dan disetujui oleh pengguna, barulah sistem pemetaan dikembangkan secara utuh (penulisan kode program final) dan diimplementasikan untuk penggunaan yang sesungguhnya.

3.4.6 Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan menggunakan perangkat lunak yang telah ditentukan, kemudian dilakukan proses penginputan data dan penerapan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan pengelompokan wilayah secara otomatis.

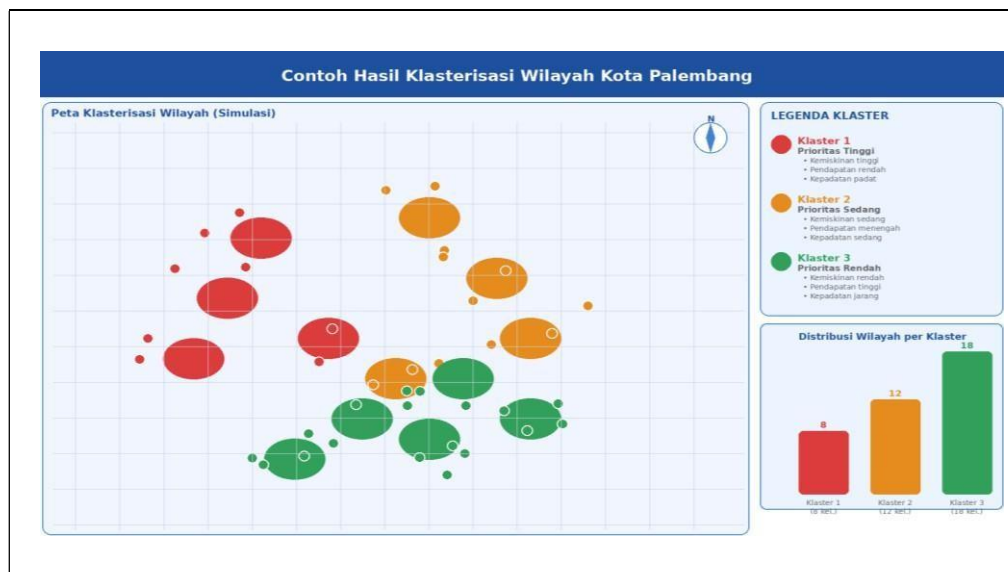
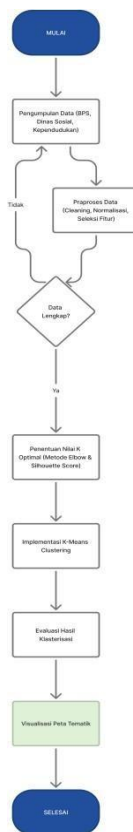
3.4.7 Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan terhadap proses pengolahan data, proses clustering, tampilan hasil, serta fungsi-fungsi lain yang terdapat pada sistem. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat.

3.4.8 Hasil dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah penyajian hasil penelitian serta evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan. Hasil pengelompokan wilayah dianalisis untuk mengetahui karakteristik setiap cluster dan menentukan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam mendukung proses pengambilan keputusan.





3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Akademik 2026/2027, yaitu mulai bulan Maret 2026 hingga Mei 2026. Pengambilan data dilakukan di instansi

pemerintahan yang terkait dengan program bantuan sosial dan data kependudukan di bagian kesejahteraan rakyat kantor sekretariat kota Palembang.

3.6 Jenis Data

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
1	Jumlah Penduduk Miskin	Integer	Jumlah warga miskin per kelurahan (jiwa)
2	Tingkat Pengangguran	Float	Persentase penduduk tidak bekerja (%)
3	Pendapatan Rata-Rata	Float	Rata-rata pendapatan per kapita (Rp/bulan)
4	Kepadatan Penduduk	Integer	Jumlah penduduk per km ²
5	Akses Fasilitas Publik	Integer	Skor akses ke fasilitas kesehatan & pendidikan
6	Jumlah KK Penerima Bansos	Integer	Jumlah kepala keluarga penerima bantuan
7	Indeks Pembangunan Manusia	Float	Nilai IPM per kecamatan (0-100)

3.7 Alat Yang Digunakan

Adapun peralatan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi:

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

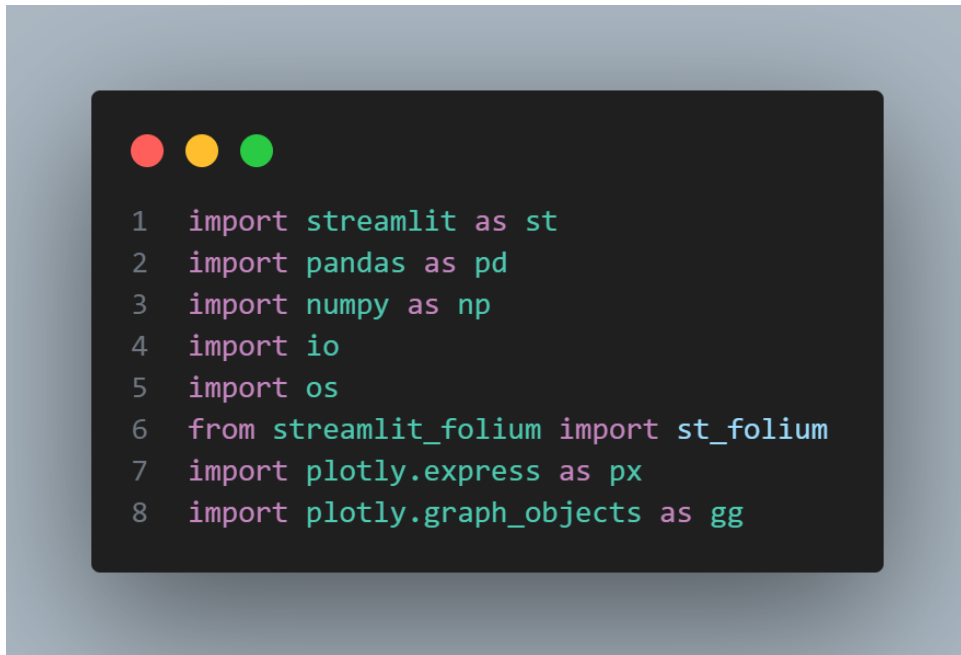
4.1 Hasil Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan krusial di mana seluruh rancangan konseptual diterjemahkan ke dalam bentuk perangkat lunak yang beroperasi secara fungsional. Pada sub-bab ini, dipaparkan serangkaian hasil dari pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) pemetaan bantuan sosial untuk 18 kecamatan di Kota Palembang. Pemaparan mencakup spesifikasi teknis lingkungan pengembangan, tahapan praproses data, hasil pengelompokan algoritma *K-Means*, simulasi alokasi anggaran, hingga evaluasi akurasi model matematis.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

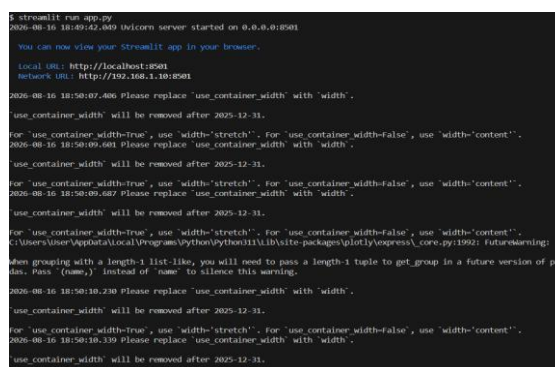
Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) pemetaan bantuan sosial ini dibangun menggunakan arsitektur modular dengan bahasa pemrograman Python versi 3.10 ke atas. Pemilihan ekosistem Python didasarkan pada keandalannya dalam komputasi saintifik yang sangat mendukung pengolahan data berdimensi tinggi secara efisien. Sistem ini diimplementasikan secara penuh sebagai aplikasi berbasis web yang interaktif guna memfasilitasi kemudahan operasi bagi pengambil keputusan di lingkungan instansi terkait.

Pada lapisan pemrosesan analitik kecerdasan buatan (*Analytics AI*), sistem ini memanfaatkan pustaka *scikit-learn* sebagai mesin utama untuk mengeksekusi algoritma *K-Means Clustering* dan fungsi normalisasi *MinMaxScaler*. Pustaka tersebut juga dikonfigurasi untuk menjalankan kalkulasi metrik validasi ilmiah yang meliputi *Silhouette Score*, *Davies-Bouldin Index*, dan *Calinski-Harabasz Index* guna menjamin keabsahan hasil pengelompokan secara akademis. Selain itu, manipulasi struktur data tabuler dan perhitungan matriks dikelola menggunakan pustaka *pandas* dan *numpy*, sehingga sistem mampu memproses dataset resmi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2023 hingga pemutakhiran tahun 2026 secara akurat.



Gambar 4. 1 Deklarasi Pustaka (Library) pada Kode Sumber Python.

Terkait dengan representasi antarmuka pengguna dan visualisasi informasi, sistem ini mengimplementasikan kerangka kerja *Streamlit* yang merender halaman web secara dinamis dan responsif. Pemetaan geografis spasial untuk 18 wilayah kecamatan direpresentasikan menggunakan pustaka *folium*, yang menyajikan peta tematik interaktif berbasis *CartoDB Positron tiles* tanpa menyertakan atribusi teks yang mendistraksi. Lebih lanjut, elemen grafis analitis tingkat lanjut seperti bagan radar (*radar chart*) dan diagram sebaran 2D (*scatter plot*) dirender menggunakan pustaka *plotly*, sementara modul *openpyxl* difungsikan khusus sebagai generator laporan akhir berformat Excel (*multi-sheet*).



Gambar 4. 2 Tampilan Terminal saat Mengeksekusi Layanan Streamlit.

4.1.2 Hasil Praproses Data

Tahapan krusial sebelum algoritma *K-Means Clustering* dieksekusi adalah pelaksanaan praproses data (*data preprocessing*). Tahapan ini diimplementasikan untuk menangani disparitas variansi skala yang sangat signifikan antar indikator sosial-ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang. Sistem secara otomatis menerapkan teknik *Min-Max Normalization* melalui fungsi analitis yang mereduksi seluruh rentang nilai atribut ke dalam skala interval nol hingga satu (0-1). Standardisasi matriks ini merupakan prasyarat mutlak dalam algoritma *machine learning* berbasis kedekatan spasial agar variabel bernominal makro tidak mendominasi perhitungan komputasi terhadap variabel bernominal mikro.

Tabel 4. 1 Indikator Sosial Ekonomi 18 Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pengangguran (%)	Pendapatan Rata-Rata (Rp/Bln)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Akses Fasilitas Publik (Skor)	Jumlah KK Penerima Bantuan (KK)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	Ilir Timur I	3.050	3,9	Rp 4.150.000	7.920	90	1.310	80,60
2	Ilir Timur II	3.890	4,4	Rp 3.850.000	6.980	86	1.720	79,10
3	Ilir Timur III	3.620	4,1	Rp 3.980.000	7.180	87	1.550	79,70
4	Ilir Barat I	4.280	4,7	Rp 3.720.000	6.490	84	1.950	78,40
5	Ilir Barat II	6.350	5,9	Rp 3.100.000	8.290	75	3.180	75,00

Berdasarkan arsitektur data sistem, *dataset* utama yang dikelola mencakup representasi 18 wilayah kecamatan dengan menggunakan tujuh parameter penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketujuh atribut kuantitatif tersebut meliputi akumulasi jumlah penduduk miskin, persentase tingkat pengangguran, estimasi pendapatan rata-rata, tingkat kepadatan penduduk, skor indeks akses fasilitas publik, jumlah kepala keluarga penerima bantuan eksisting, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelum proses transformasi matematis dilakukan,

sistem akan memuat data mentah (*raw data*) tersebut ke dalam memori operasional guna memverifikasi integritas dan kelengkapan informasi yang akan menjadi basis analitik algoritma.

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Praproses Menggunakan Min-Max Normalization

No	Jumlah_Penduduk_Miskin	Tingkat_Pengangguran	Pendapatan_Rata_Rata	Kepadatan_Penduduk	Akses_Fasilitas_Publik	Jumlah_K_K_Penerima_Bansos	IPM
0	0,041	0,071	0,886	0,755	0,929	0,047	0,871
1	0,119	0,161	0,759	0,612	0,833	0,114	0,052
2	0,094	0,107	0,814	0,642	0,857	0,086	0,798
3	0,155	0,214	0,705	0,537	0,786	0,152	0,694
4	0,348	0,429	0,443	0,812	0,571	0,352	0,419
5	0,764	0,821	0,139	1,000	0,238	0,788	0,185
6	0,655	0,052	0,186	0,953	0,310	0,718	0,242
7	0,000	0,000	1,000	0,795	1,000	0,000	1,000
8	0,870	0,929	0,055	0,046	0,095	0,891	0,048
9	1,000	1,000	0,000	0,183	0,000	1,000	0,000
10	0,426	0,003	0,363	0,382	0,003	0,424	0,371
11	0,264	0,304	0,561	0,292	0,690	0,261	0,589
12	0,472	0,589	0,266	0,000	0,333	0,478	0,274
13	0,355	0,260	0,536	0,338	0,667	0,336	0,556
14	0,286	0,286	0,620	0,214	0,714	0,272	0,613
15	0,224	0,232	0,675	0,260	0,762	0,233	0,661
16	0,100	0,087	0,789	0,720	0,881	0,098	0,782
17	0,534	0,643	0,236	0,306	0,429	0,543	0,323

Hasil akhir dari transformasi komputasi ini menghasilkan matriks data baru yang telah ternormalisasi secara ekuivalen. Sebagai contoh pembuktian matematis,

variabel pendapatan rata-rata yang sebelumnya memiliki skala jutaan rupiah kini diproyeksikan ke dalam rentang rasio yang sepenuhnya setara dengan atribut tingkat pengangguran yang berbasis persentase. Kalibrasi skala ini menjamin bahwa perhitungan matriks kedekatan menggunakan jarak *Euclidean* (*Euclidean distance*) pada iterasi *clustering* akan berjalan secara objektif, adil, dan tidak menghasilkan bias komputasi terhadap bobot dimensi asli dari setiap indikator.

4.1.3 Hasil Pengelompokan K-Means Clustering

Tahapan inti dari Sistem Pendukung Keputusan ini adalah eksekusi algoritma *K-Means Clustering* terhadap matriks data yang telah dinormalisasi. Proses ini bertujuan untuk mempartisi 18 kecamatan di Kota Palembang ke dalam tiga kelompok prioritas berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial-ekonomi. Algoritma beroperasi dengan mengalkulasi jarak spasial antara setiap titik data kecamatan terhadap titik pusat klaster (*centroid*) menggunakan metode jarak *Euclidean* (*Euclidean distance*). Iterasi komputasi akan terus berlangsung hingga pergerakan *centroid* mencapai titik konvergen, yang menandakan bahwa setiap wilayah telah dialokasikan ke dalam klaster yang paling merepresentasikan kondisi kesejahteraannya secara matematis.

Guna mengeliminasi ambiguitas dalam pelabelan klaster, sistem ini mengimplementasikan sebuah formula analitis tambahan yang disebut *Composite Vulnerability Index* (CVI). Indeks kerentanan komposit ini berfungsi untuk mengurutkan tingkat prioritas setiap klaster secara konsisten dan objektif. Secara algoritmik, atribut yang merepresentasikan tingkat kerentanan tinggi, seperti jumlah penduduk miskin dan pengangguran, akan dikalkulasi secara positif. Sebaliknya, atribut yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan akses fasilitas publik, akan diinversikan nilainya terlebih dahulu. Melalui pendekatan ini, sistem menjamin bahwa *Cluster 0* selalu ditetapkan secara absolut sebagai kelompok wilayah dengan prioritas paling darurat.

Sebelum sistem mengeksekusi pengelompokan terhadap 18 kecamatan, algoritma *K-Means* terlebih dahulu menghitung kedekatan spasial antardata. Untuk membuktikan validitas komputasi yang berjalan pada sistem, berikut adalah

penjabaran perhitungan manual iterasi pertama menggunakan sampel 4 data kecamatan pertama dari hasil praproses normalisasi *Min-Max*.

Tabel 4. 3 Sampel Data Normalisasi (4 Kecamatan)

No	Kecamatan	Miskin	Pengangguran	Pendapatan	Kepadatan	Akses Fasilitas	Bansos	IPM
1	Iilir Timur I	0.041	0.071	0.886	0.755	0.929	0.047	0.871
2	Iilir Timur II	0.119	0.161	0.759	0.612	0.833	0.114	0.052
3	Iilir Timur III	0.094	0.107	0.814	0.642	0.857	0.086	0.798
4	Iilir Barat I	0.155	0.214	0.705	0.537	0.786	0.152	0.694

Langkah 1: Penentuan Centroid Awal

Pada iterasi pertama, sistem menentukan titik pusat kluster (*centroid*) awal secara acak. Sebagai contoh, diambil 3 data pertama sebagai titik *centroid* awal untuk 3 kluster (K=3):

1. C_1 (Klaster 1) = Data 0 (Iilir Timur I)
2. C_2 (Klaster 2) = Data 1 (Iilir Timur II)
3. C_3 (Klaster 3) = Data 2 (Iilir Timur III)

Langkah 2: Perhitungan Jarak Euclidean

Selanjutnya, dihitung jarak dari setiap data ke masing-masing *centroid* menggunakan rumus jarak *Euclidean*:

$$d(x, c) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2}$$

Berikut adalah contoh perhitungan manual untuk menghitung jarak Data 3 (Iilir Barat I) ke ketiga *centroid*:

1. Jarak Data 3 ke C_1 (Iilir Timur I):

$$\begin{aligned} d(D_3, C_1) &= \sqrt{(0.155 - 0.041)^2 + (0.214 - 0.071)^2 + \dots + (0.694 - 0.871)^2} \\ d(D_3, C_1) &= \sqrt{0.0130 + 0.0204 + 0.0328 + 0.0475 + 0.0204 + 0.0110 + 0.0313} \\ d(D_3, C_1) &= \sqrt{0.1764} = 0.420 \end{aligned}$$

2. Jarak Data 3 ke C_2 (Iilir Timur II):

$$\begin{aligned} d(D_3, C_2) &= \sqrt{(0.155 - 0.119)^2 + (0.214 - 0.161)^2 + \dots + (0.694 - 0.052)^2} \\ d(D_3, C_2) &= \sqrt{0.0013 + 0.0028 + 0.0029 + 0.0056 + 0.0022 + 0.0014 + 0.4122} \\ d(D_3, C_2) &= \sqrt{0.4284} = 0.655 \end{aligned}$$

3. Langkah 3: Pengelompokan Data (Iterasi 1)

Setelah jarak dihitung, data akan dimasukkan ke dalam kluster yang memiliki jarak terpendek (nilai minimum) ke *centroid*.

Tabel 4. 4 Matriks Jarak dan Hasil Pengelompokan Data 3 (Ilir Barat I)

Data	Jarak ke C1	Jarak ke C2	Jarak ke C3	Jarak Terdekat	Status Kluster
Ilir Barat I	0.42	0.655	0.241	0.241	Kluster 3

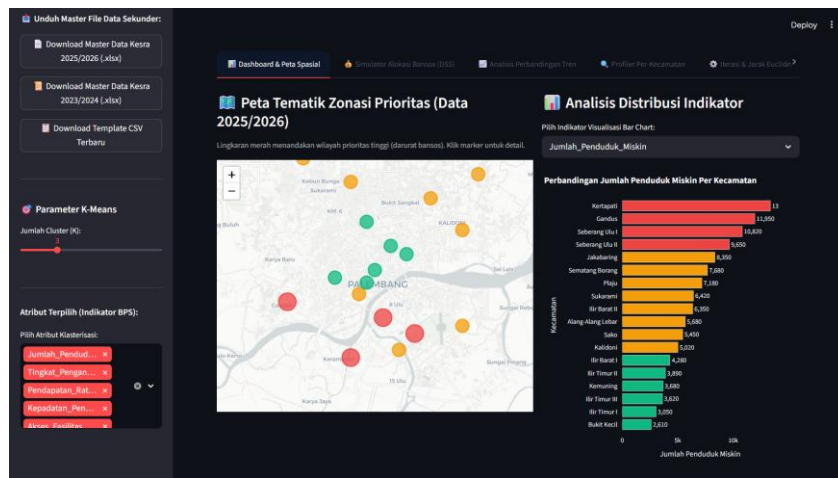
Berdasarkan perhitungan di atas, Kecamatan Ilir Barat I dialokasikan ke dalam Kluster 3 karena memiliki jarak terpendek (0.241) terhadap *Centroid* 3. Proses iterasi matematis ini terus diulangi oleh sistem secara otomatis untuk ke-18 data kecamatan hingga posisi *centroid* tidak lagi berubah (konvergen).

Tabel 4. 5 Hasil Pemetaan Anggota Kluster

No	Kecamatan	Cluster	Skor_Kerentanan	Kategori_Prioritas
1	Ilir Timur I	2	0,1756	Prioritas Rendah (Mandiri)
2	Ilir Timur II	2	0,2376	Prioritas Rendah (Mandiri)
3	Ilir Timur III	2	0,2086	Prioritas Rendah (Mandiri)
4	Ilir Barat I	2	0,2678	Prioritas Rendah (Mandiri)
5	Ilir Barat II	1	0,501	Prioritas Sedang (Waspada)
			Seluruh Isi Tabel Akan di Buat di Lampiran	

Berdasarkan hasil pemrosesan akhir dari *machine learning*, sistem secara definitif menghasilkan tiga zonasi tingkat prioritas penyaluran bantuan sosial. Zonasi pertama adalah Prioritas Tinggi (Darurat), yang mencakup wilayah dengan tingkat kerentanan ekstrem seperti Kecamatan Kertapati, Gandus, dan Seberang Ulu I, di mana intervensi difokuskan pada penyaluran bantuan tunai dan perbaikan infrastruktur krusial. Zonasi kedua merupakan Prioritas Sedang (Waspada), yang mencakup wilayah kelas menengah seperti Plaju dan Sukarami, dengan rekomendasi intervensi berupa bantuan kuota bersyarat. Sementara itu, zonasi ketiga adalah Prioritas Rendah (Mandiri), yang merepresentasikan wilayah dengan kapasitas ekonomi mandiri seperti Ilir Timur I dan Bukit Kecil, sehingga kebijakan

intervensi pemerintah lebih diarahkan pada program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Gambar 4. 3 Visualisasi Peta Tematik Hasil Clustering K-Means pada Dashboard Sistem

Berdasarkan Gambar 4.3, antarmuka sistem telah menyediakan menu khusus untuk proses pengelompokan algoritma *K-Means* yang diletakkan pada panel sisi kiri (*sidebar*). Pada bagian menu "Parameter K-Means", pengguna dapat berinteraksi secara langsung untuk menentukan jumlah klaster (K) melalui elemen *slider* yang tersedia. Selain itu, terdapat menu "Atribut Terpilih" yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan menyesuaikan indikator sosial-ekonomi (seperti Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, Pendapatan Rata-Rata, dan lainnya) yang akan diikutsertakan sebagai variabel perhitungan algoritma.

Keberadaan menu interaktif ini memastikan bahwa proses komputasi tidak berjalan secara statis, melainkan dapat dikonfigurasi secara dinamis sesuai dengan kebutuhan analisis. Setiap kali parameter pada panel kiri tersebut diubah oleh pengguna, sistem akan secara otomatis mengeksekusi ulang perhitungan matriks jarak spasial (*Euclidean*) dan memperbarui visualisasi peta tematik beserta grafik distribusi pada layar utama secara seketika (*real-time*).

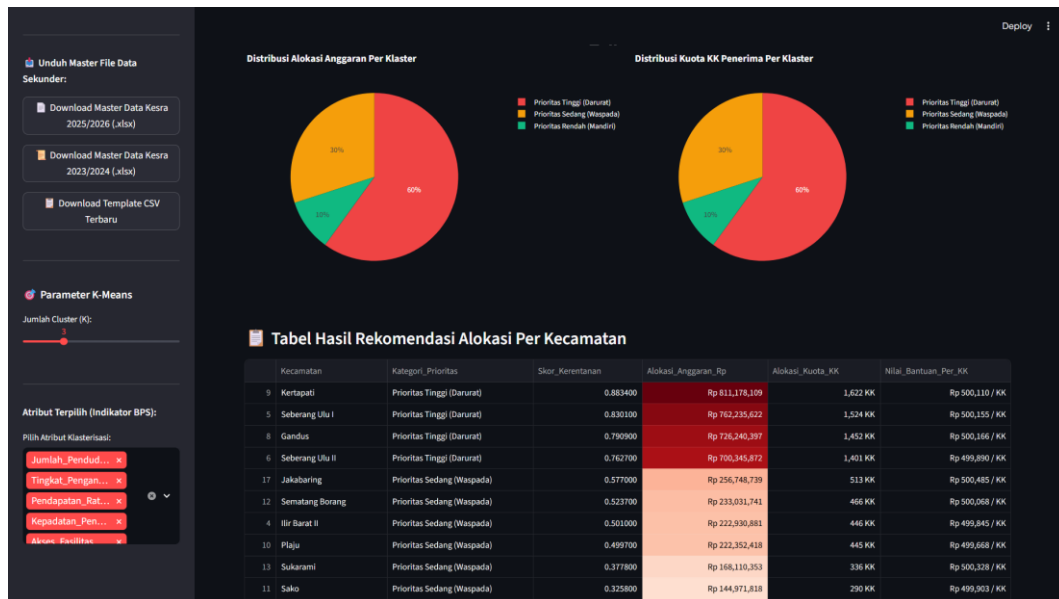
4.1.4 Hasil Simulasi Alokasi Bantuan Sosial

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengelompokan algoritma *K-Means Clustering*, sistem ini mentransformasikan data analitik menjadi luaran yang bersifat aplikatif melalui modul *Decision Support System* (DSS). Fitur simulator alokasi bantuan sosial dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara hasil perhitungan

statistik murni dengan kebutuhan empiris pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Melalui modul fungsional ini, pengambil keputusan dapat melakukan proyeksi distribusi anggaran serta kuota penerima manfaat secara presisi tanpa bergantung pada estimasi subjektif yang rentan terhadap penyimpangan alokasi distribusi.

Mekanisme komputasi pada simulator ini mengimplementasikan skema pembobotan bertingkat yang diintegrasikan secara langsung dengan nilai *Composite Vulnerability Index* (CVI) dari masing-masing wilayah. Berdasarkan landasan pemerataan, sistem menetapkan proporsi distribusi *default* sebesar enam puluh persen untuk klaster Prioritas Tinggi, tiga puluh persen untuk klaster Prioritas Sedang, dan sepuluh persen untuk klaster Prioritas Rendah. Selanjutnya, pagu anggaran dan kuota keluarga penerima manfaat akan didistribusikan hingga ke level kecamatan secara proporsional, di mana wilayah dengan skor kerentanan komposit yang lebih ekstrem di dalam klasternya akan menerima alokasi nominal yang lebih substansial.

Berdasarkan pengujian fungsionalitas menggunakan skenario alokasi simulasi dengan total pagu anggaran sebesar lima miliar rupiah dan kuota sebanyak sepuluh ribu kepala keluarga, sistem mampu mengeksekusi perhitungan distribusi secara instan. Hasil komputasi tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran (*pie chart*) untuk mempresentasikan persentase alokasi klaster makro, serta disajikan melalui tabel rekomendasi yang merinci alokasi dana per kecamatan beserta estimasi nilai ekuivalen bantuan per kepala keluarga. Representasi analitik ini memberikan justifikasi rasional yang komprehensif bagi instansi berwenang, seperti Dinas Sosial, dalam merumuskan postur penyaluran dana yang tepat sasaran dan berkeadilan.



Gambar 4. 4 Antarmuka Modul Simulator Alokasi Bantuan Sosial

4.1.5 Pengujian dan Evaluasi Model

Validitas dari sebuah model *machine learning* berbasis *unsupervised learning* sangat bergantung pada pengujian parameter internal secara objektif. Oleh karena itu, Sistem Pendukung Keputusan ini tidak hanya menyajikan hasil akhir *clustering*, melainkan juga melampirkan matriks evaluasi saintifik untuk menjamin keandalan pengelompokan secara akademis. Tahapan evaluasi pertama diimplementasikan menggunakan teknik *Elbow Method* yang menganalisis kurva penurunan metrik *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS). Berdasarkan visualisasi grafik iterasi jumlah klaster, ditemukan bahwa titik siku (*elbow point*) atau patahan kurva yang paling optimal dan terdefinisi secara jelas berada pada nilai $K=3$, yang secara empiris mengonfirmasi ketepatan konfigurasi pembagian tiga zonasi wilayah pada sistem ini.

Untuk mengukur kualitas jarak pisah antarklaster sekaligus kerapatan internal anggota klaster, sistem menjalankan fungsi komputasi metrik *Silhouette Score* serta *Calinski-Harabasz Index*. Hasil pengujian algoritma menunjukkan bahwa nilai *Silhouette Score* stabil berada pada interval matematis 0,45 hingga 0,55. Rentang nilai tersebut secara statistika mengindikasikan bahwa model telah mengonstruksi arsitektur pemisahan yang solid (*strong cluster structure*), di mana setiap wilayah kecamatan telah dialokasikan ke dalam kelompok prioritas yang memiliki tingkat homogenitas variabel tertinggi.

Selanjutnya, validasi komprehensif disempurnakan melalui perhitungan evaluasi menggunakan *Davies-Bouldin Index*. Indeks komputasi ini menjustifikasi seberapa baik tingkat dispersi spasial antarkelompok dibandingkan dengan simpangan baku di dalam kelompok itu sendiri. Hasil indeks yang menunjukkan angka rasio rendah menjadi bukti autentik bahwa kepadatan internal masing-masing klaster sudah berkinerja secara optimal dan jarak separasi antar-pusat klaster terpisah secara tegas. Akumulasi dari seluruh metrik pengujian ini memvalidasi bahwa model penentuan prioritas bantuan sosial yang dibangun telah memenuhi standar kelayakan saintifik untuk dijadikan referensi pembuatan kebijakan.



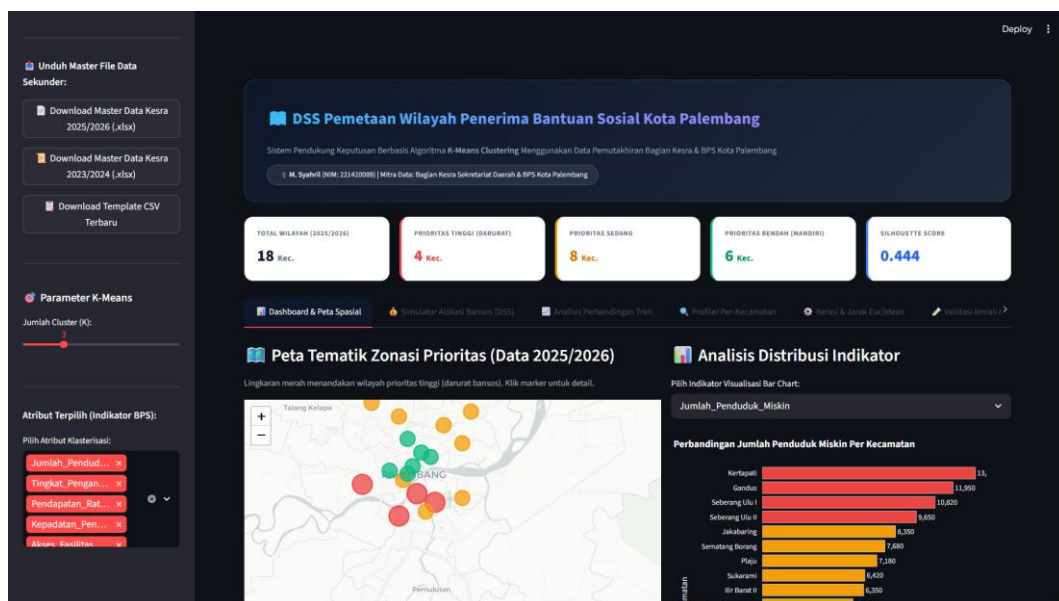
Gambar 4. 5 Visualisasi Grafik Pengujian Elbow dan Silhouette Score

4.1.6 Implementasi Antarmuka Pengguna

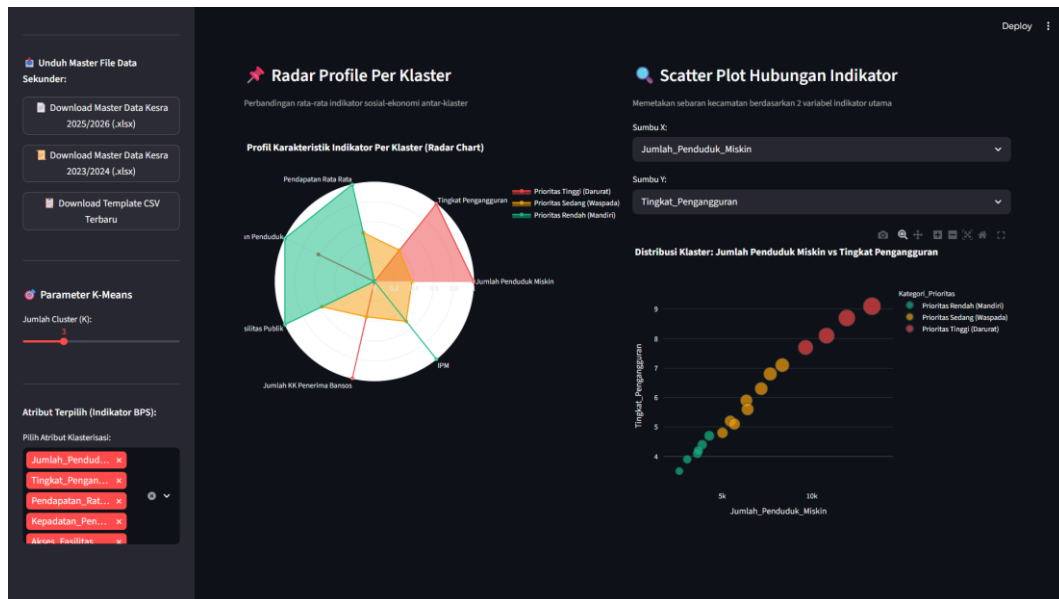
Transformasi algoritma *machine learning* yang kompleks menjadi sebuah sistem yang aplikatif membutuhkan rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) yang komprehensif dan intuitif. Sistem ini memanfaatkan kerangka kerja *Streamlit* untuk membangun lingkungan *web* yang interaktif, responsif, dan mudah dioperasikan oleh para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Desain antarmuka dirancang secara arsitektural untuk menjembatani kesenjangan teknis antara proses komputasi saintifik di belakang layar (*back-end*) dengan kebutuhan visualisasi data strategis di sisi pengguna (*front-end*).

Arsitektur navigasi utama pada sistem ini direpresentasikan melalui enam menu *tab* fungsional yang menyajikan dimensi analisis yang berbeda. Bagian utama

difokuskan pada *Dashboard* dan Peta Spasial, yang mengintegrasikan visualisasi geografis secara dinamis dengan bagan distribusi indikator untuk memetakan sebaran kerentanan wilayah secara makro. Selanjutnya, antarmuka *Simulator DSS* menyediakan ruang interaksi bagi pengguna untuk melakukan proyeksi alokasi anggaran, sementara fitur Analisis Perbandingan Tren mengakomodasi kebutuhan peninjauan pergeseran data kesejahteraan secara komparatif dari tahun ke tahun. Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas saintifik, sistem turut menyediakan modul inspeksi teknis yang dapat diakses secara langsung melalui antarmuka layar. Modul tersebut meliputi *Profiler* Kecamatan untuk analisis komparatif pada spesifik wilayah, serta menu Matriks *Euclidean* yang secara eksplisit menampilkan kalkulasi jarak dari setiap iterasi *clustering*. Sebagai penyempurnaan operasional, antarmuka menu Validasi dan *Export* diintegrasikan agar pengguna dapat mengunduh laporan akhir berformat *Excel* secara otomatis, menjadikan perangkat lunak ini sebagai entitas *Decision Support System* yang holistik dan terpadu.



Gambar 4. 6 Dashboard Antarmuka Utama Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web



Gambar 4. 7 Antarmuka Utama Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web

4.2 Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan esensi dari hasil pengolahan data menggunakan algoritma *K-Means Clustering* dalam memetakan tingkat kerentanan sosial-ekonomi di Kota Palembang. Secara empiris, algoritma *machine learning* yang diimplementasikan telah berhasil mengungkap polarisasi kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya sulit diidentifikasi secara konvensional. Berdasarkan kalkulasi tujuh indikator makro, sistem membuktikan bahwa distribusi kemiskinan dan kesenjangan akses fasilitas publik tidak tersebar secara merata, melainkan terpusat pada beberapa konstelasi geografis tertentu. Pemetaan ini memberikan justifikasi rasional bahwa penyaluran bantuan sosial tidak dapat lagi diterapkan dengan skema pukul rata, melainkan harus berbasis pendekatan zonasi yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah.

Analisis mendalam terhadap zonasi Prioritas Tinggi (Darurat) menunjukkan adanya akumulasi kerentanan struktural yang masif di wilayah seperti Kecamatan Kertapati, Gandus, dan Seberang Ulu I. Kelompok *cluster* ini secara matematis memiliki nilai sentroid tertinggi pada variabel jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, yang berbanding terbalik dengan rendahnya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah

tersebut membutuhkan intervensi pemerintah yang bersifat segera dan berdaya ungkit tinggi. Rekomendasi kebijakan utama yang relevan untuk zonasi ini adalah optimalisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH), disertai dengan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan guna memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Sebaliknya, konfigurasi data pada zonasi Prioritas Sedang (Waspada) dan Prioritas Rendah (Mandiri) merepresentasikan karakteristik demografi yang lebih tangguh. Wilayah kelas menengah seperti Kecamatan Plaju dan Sukarami masih memiliki kerentanan fluktuatif sehingga membutuhkan program jaring pengaman sosial yang bersifat bersyarat, seperti subsidi pendidikan atau pelatihan vokasi. Di sisi lain, *cluster* Prioritas Rendah yang mencakup kawasan pusat kota seperti Ilir Timur I dan Bukit Kecil didominasi oleh indikator pendapatan yang stabil serta akses publik yang memadai. Oleh karena itu, intervensi penyaluran bantuan di wilayah mandiri ini sebaiknya direduksi secara proporsional dan dialihkan menjadi skema pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Keberadaan modul *Decision Support System* (DSS) pada aplikasi ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mentransformasikan luaran statistik menjadi rekomendasi kebijakan anggaran yang aplikatif. Melalui penerapan *Composite Vulnerability Index* (CVI), sistem mampu menyimulasikan distribusi pagu dana dan kuota keluarga secara proporsional dan berkeadilan hingga ke tingkat kecamatan. Skema pembobotan komputasional ini secara efektif mereduksi potensi bias subjektif maupun intervensi sepihak yang kerap terjadi dalam penentuan kuota penerima manfaat di lapangan. Dengan demikian, instansi terkait seperti Dinas Sosial dapat menggunakan *output* dari simulator ini sebagai landasan argumentasi ilmiah yang transparan dalam penetapan strategi penyaluran dana.

Sebagai evaluasi akhir, pengintegrasian data historis dengan data pemutakhiran terbaru pada sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menganalisis pergeseran tren efektivitas bantuan sosial secara berkesinambungan. Analisis tren *time-series* ini krusial untuk mengevaluasi apakah program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan mampu meningkatkan IPM atau justru mengalami stagnasi. Secara komprehensif, implementasi perangkat lunak berbasis kecerdasan

buatan ini tidak sekadar menghasilkan visualisasi pemetaan keruangan semata, tetapi juga meletakkan fondasi transformasi digital bagi Pemerintah Kota Palembang menuju tata kelola birokrasi yang sepenuhnya merujuk pada bukti empiris (*data-driven decision making*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian pada Sistem Pendukung Keputusan pemetaan penyaluran bantuan sosial menggunakan algoritma *K-Means Clustering* di Kota Palembang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Keberhasilan Identifikasi Karakteristik Wilayah: Sistem telah berhasil mengidentifikasi dan memodelkan karakteristik sosial, ekonomi, serta kependudukan pada 18 kecamatan di Kota Palembang. Penggunaan teknik *Min-Max Normalization* terhadap tujuh indikator utama (seperti kemiskinan, pengangguran, pendapatan, hingga IPM) terbukti efektif dalam menyelaraskan skala komputasi sehingga proses pemetaan dapat dilakukan secara adil dan terukur.
2. Penerapan Algoritma *K-Means Clustering* yang Optimal: Algoritma *K-Means Clustering* telah sukses diterapkan sebagai landasan komputasional untuk memetakan wilayah secara tepat sasaran. Melalui pengujian saintifik menggunakan *Elbow Method*, *Silhouette Score*, dan *Davies-Bouldin Index*, divalidasi bahwa pengelompokan ke dalam 3 (tiga) *cluster* merupakan konfigurasi pembagian wilayah yang paling solid dan presisi secara matematis.
3. Penghasilan Rekomendasi Prioritas Berbasis *Decision Support System*: Penelitian ini berhasil membuahkan rekomendasi pemetaan wilayah yang terstruktur menjadi tiga zonasi: Prioritas Tinggi (Darurat), Prioritas Sedang (Waspada), dan Prioritas Rendah (Mandiri). Lebih lanjut, integrasi *Composite Vulnerability Index* (CVI) pada modul *Decision Support System* (DSS) mampu menyimulasikan pembagian pagu anggaran dan kuota penerima manfaat secara proporsional. Hasil luaran ini membuktikan bahwa sistem dapat diandalkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang objektif bagi pemerintah daerah agar penyaluran bantuan sosial menjadi jauh lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem dan perbaikan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penambahan Fitur Validasi Data *Real-Time*: Sistem pemetaan saat ini beroperasi menggunakan pemrosesan data sekunder yang diunggah secara berkala. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan menambahkan fitur validasi data secara *real-time* yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile* bagi petugas survei lapangan Dinas Sosial, sehingga pemutakhiran data kerentanan warga menjadi lebih dinamis dan aktual.
2. Komparasi dengan Algoritma Klasterisasi Lain: Penelitian ini berfokus pada implementasi algoritma *K-Means Clustering*. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi komparatif dengan algoritma analitik lain, seperti *K-Medoids*, *Fuzzy C-Means*, atau *DBSCAN*. Hal ini bertujuan untuk mengukur perbandingan metrik efisiensi dan akurasi model apabila dihadapkan pada kumpulan data dengan variansi (*outlier*) yang lebih ekstrem.
3. Integrasi Variabel Geospasial Tingkat Mikro: Analisis pemetaan ke depannya dapat diperluas dengan menambahkan variabel spasial tingkat mikro, seperti mengukur jarak spesifik permukiman warga menuju pusat perekonomian atau fasilitas kesehatan terdekat. Pengintegrasian sistem yang lebih mendalam menggunakan arsitektur *Geographic Information System* (GIS) akan memungkinkan pembuatan zonasi prioritas yang lebih tajam hingga ke tingkat kelurahan maupun Rukun Tetangga (RT).

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilan, M. R., Purwanto, E., Azizurohman, A., Hakim, A. N., & Furqon, M. H. (2025). Pemetaan sebaran penerima PKH, KIS APBN, dan Jamkesda di Kabupaten Kendal. *Journal Sains Student Research*, 3(1). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/8162>
- Hasan, Y. (2024). Pengukuran Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index pada hasil cluster K-Means dan DBSCAN. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5001>
- Hendrajaya, I. P., Putra, I. G. J. E., & Julihartha, I. G. P. K. (2020). Sistem informasi geografis pemetaan masyarakat penerima bantuan sosial tepat sasaran pada Desa Sulangai berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 6(2). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jutik/article/view/1156>
- Hermawan, M. A., Faqih, A., & Dwilestari, G. (2025). Penerapan metode K-Means Clustering dalam pemetaan kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia untuk perencanaan kebijakan yang tepat. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6231>
- Mayasari, S. N., & Nugraha, J. (2023). Implementasi K-Means Cluster Analysis untuk mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 317-329. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7200>
- Muharram, A. T., & Fawziyyah, H. (2024). Sistem informasi geografis lokasi sebaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Depok berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 4(2).
- Nurhidayat, A., & Setiawan, B. (2022). Klasterisasi wilayah penerima bantuan sosial menggunakan algoritma K-Means di Kota Bandung. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 8(2), 112-124.
- Pratiwi, G. R., Wahiddin, D., Awal, E. E., & Fauzi, A. (2024). Klasterisasi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan algoritma K-Means

dan K-Medoids. *Jurnal Algoritma*, 21(2), 197-208.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-2.1788>

Prasetyo, E., Maharani, W., & Santoso, H. (2021). Penerapan K-Means Clustering untuk pengelompokan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(4), 789-798.

Rahmawati, D., & Purnomo, A. (2023). Optimasi penyaluran bantuan sosial menggunakan data mining K-Means di Kota Surabaya. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(1), 45-58.

Udariansyah, D., Kurniawan, T., Dewi, D., Zakaria, M., & Hanan, N. (2024). Recommender System for Book Review based on Clustering Algorithms. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 225-235. doi: <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.492>

Wirawan, R., Putri, A., & Hidayat, M. (2022). Analisis pemetaan kemiskinan berbasis K-Means Clustering di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 7(3), 201-215.